PARAMETER GELOMBANG RADIO 2

Tujuan Pembelajaran Umum:

Mengetahui parameter gelombang radio dan memberikan kemampuan untuk menggunakan satuan logaritmis

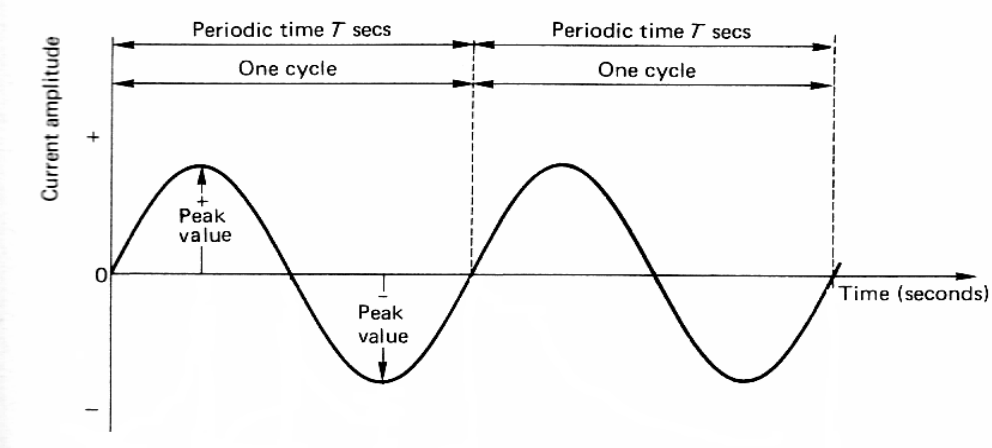
Tujuan Pembelajaran Khusus:

1. Menjelaskan dan menghitunG hubungan antar parameter gelombang
2. Memberikan kemampuan untuk melakukan konversi bilangan linier ke logaritmis dan sebaliknya dan menggunakannya dalam perhitungan link komunikasi

2.1 Frekuensi, Panjang Gelombang, dan Velocity

Gelombang radio berosilasi, yaitu bergantian dari plus ke minus. Seperti diperlihatkan pada Gambar-2.1, variasi dari plus ke minus disebut satu siklus (*T*). Jumlah siklus yang dijalani gelombang radio ini dalam satu detik disebut frekuensi (*f*). Termin siklus per detik ini ditandai dengan satuan *Hertz* (disingkat *Hz*). Selanjutnya, berkaitan dengan frekuensi tinggi, digunakan perfik *kilo*, *Mega*, dan *Giga* didepan *Hertz*. Sebagai contoh:

- 3 siklus per detik = 3 *Hz*
- 3,000 siklus per detik = 3 *kHz*
- 3,000,000 siklus per detik = 3 *MHz*
- 3,000,000,000 siklus per detik = 3 *GHz*



Gambar-2.1 Osilasi gelombang radio

Telah diketahui bahwa gelombang radio menjalar dengan kecepatan cahaya (3×10^8 *meter per detik*). Oleh karena itu dapat dihitung seberapa jauh gelombang ini berjalan dalam satu detik, dengan membagi kecepatan dengan frekuensinya. Termin ini disebut panjang gelombang dan diberi simbol λ.

$$\lambda = \frac{3\times10^8}{f} \qquad (2\text{-}1)$$

$\lambda =$ panjang gelombang (*meter*)

$f =$ frekuensi (*Hertz*)

Tabel-2.1 memperlihatkan contoh hubungan frekuensi dan masing-masing panjang gelombangnya berdasarkan persamaan-2-1.

Tabel-2.1 Frekuensi vs Panjang Gelombang

Frekuensi	Panjang gelombang
150 MHz	2.0 m
900 MHz	33.3 m
2.4 GHz	12.5 m
5.8 GHz	52 cm

2.2 Desibel

Dalam sistem RF digunakan besaran logaritmis, selain untuk kemudahan, hal ini karena dalam sistem RF ini terdapat *dynamic range* yang tinggi. Decibel (dB) adalah rasio yang diukur dalam logaritmis dan digunakan untuk mengukur kuantitas.

$$\textbf{\textit{Ratio (dB)}} = 10\log_{10}(\textbf{\textit{Rasio Daya}}) = 20\log_{10}(\textbf{\textit{Rasio Tegangan}}) \qquad (2.2)$$

20 dB artinya rasio daya 10^2 ke 1 atau 100 : 1

10 dB artinya rasio daya 10^1 ke 1 atau 10 : 1

0 dB artinya rasio daya 10^0 ke 1 atau 1 : 1

Latihan (soal) 2.1.

Konversikan harga-harga berikut:

1. 2 ke dB
2. 2 dB = ...
3. 20 ke dB
4. 17 dB = ...
5. -3 dB = ...

2.3 dBm, dBW

Karena dB adalah rasio, maka tidak memiliki satuan (dimensionless). Akan tetapi seringkali referensi diberikan pada unit yang dipakai sebagai perbandingan. Sebagai contoh:

- dBm dalam hal miliwat,

  20 dBm artinya 100 : 1 terhadap 1 miliwat atau 100 mW

- konversikan 4 W ke dBm,

$$10\log_{10}\frac{4000\ \textbf{\textit{mW}}}{1\ \textbf{\textit{mW}}} = 36\ \textbf{\textit{dBm}} \qquad (2.3)$$

Teori dasar dari ilustrasi diatas adalah sebagai berikut:

- 1 mW $\Leftrightarrow$ $10\log_{10}\frac{1\,\boldsymbol{mW}}{1\,\boldsymbol{mW}} = 0\ \boldsymbol{dBm}$ $\Leftrightarrow$ terhadap referensi 1 mW

  1 mW = 0dBm

- 1 W $\Leftrightarrow$ $10\log_{10}\frac{1\,\boldsymbol{W}}{1\,\boldsymbol{W}} = 0\ \boldsymbol{dBW}$ $\Leftrightarrow$ terhadap referensi 1 W

  1 W = 0 dBW

- 1 W $\Leftrightarrow$ $10\log_{10}\frac{1\,\boldsymbol{W}}{1\,\boldsymbol{mW}} = 30\ \boldsymbol{dBm}$ $\Leftrightarrow$ terhadap referensi 1 mW

  1 W = 30 dBm

- 1 mW $\Leftrightarrow$ $10\log_{10}\frac{1\,\boldsymbol{mW}}{1\,\boldsymbol{W}} = -30\ \boldsymbol{dBW}$ $\Leftrightarrow$ terhadap referensi 1 W

Latihan (soal) 2.2

Konversikan besaran-besaran berikut:

1. 2 W ke dBm
2. 2 W ke dBW
3. 2 mW ke dBm
4. 2 mW ke dBW
5. -2 dBW ke mW
6. -2 dBW ke W

Hitunglah:

7. -70 dBm + 37 dB = ... mW
8. 3 mW x 500 = ... dBm
9. -27 dBw – 52 dB = ... mW
10. 7 W : 1500 = ... W

2.4 Propagasi Gelombang

Spektrum frekuensi radio, dari 0.01 MHz (*very low frequency*) sampai 30 GHz (*superhigh frequency*) ditunjukkan pada Tabel-2.2. Daerah frekuensi gelombang radio adalah dari 10 kHz s.d. 300 GHz (lihat Tabel-2.3).

Tabel-2.2 Spektrum gelombang radio frekuensi

Frequency (*MHz*)	Klasifikasi	Singkatan
0.01 s.d. 0.03	Very Low Frequency	VLF
0.03 s.d. 0.30	Low Frequency	LF
0.30 s.d. 3.00	Medium Frequency	MF
3 s.d. 30	High Frequency	HF
30 s.d. 300	Very High Frequency	VHF
300 s.d. 3,000	Ultra High Frequency	UHF
3,000 s.d. 30,000	Super High Frequency	SHF

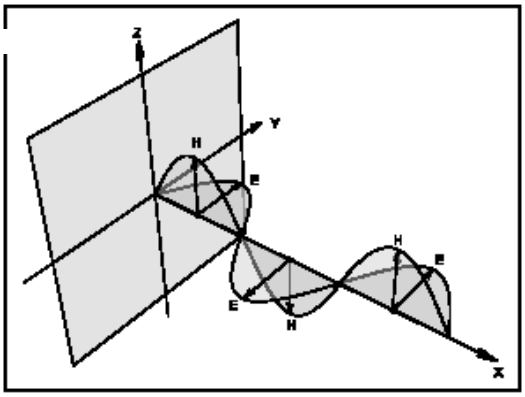
Gelombang radio termasuk kedalam kelompok radiasi elektromagnetik termasuk infrared (radiation heat), visible light, ultraviolet, X-rays, dan bahkan shorter-wavelength gamma and cosmic rays. Gelombang radio memiliki panjang gelombang terpendek dalam kelompok ini (lihat tabel-2.3). Gelombang elektromagnetik merupakan interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Komponen medan ini saling tegak lurus satu sama lain dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang (Gambar-2.2).

2.5 Redaman Gelombang

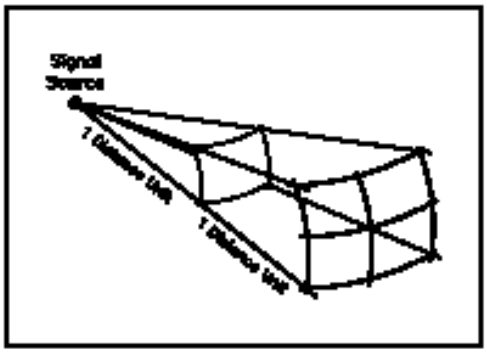
Gelombang radio melemah terhadap jarak perambatan. Redaman ruang bebas (*free-space attenuation*) diakibatkan oleh *dispersal* energi radio dari sumbernya (Gambar-2.3).

Tabel-2.3 Spectrum elektromagnetik

Radiasi	Frekuensi	Panjang Gelombang
Sinar – X	3×10^{5} THz keatas	10 A dan dibawahnya
Ultra-violet	800 THz – 3×10^{5} THz	4000 – 10 A
Cahaya – tampak	400 THz – 800 THz	8000 – 4000 A
Infra-merah	300 GHz – 400 GHz	1 mm – 0.0008 mm
Radio	10 kHz – 300 GHz	30,000 km – 1 mm



Gambar-2.2 Gelombang elektromagnetik



Gambar-2.3 Dispersal energi radio

Redaman (*attenuation*) meningkat dengan cepat terhadap jarak karena sinyal melemah sebanding dengan kuadarat jarak.

$$P_d = \frac{P_T}{kd^2} \tag{2.4}$$

dimana

P_d = daya diterima pada jarak *d* dari pemancar
P_T = daya pancar
K = konstanta

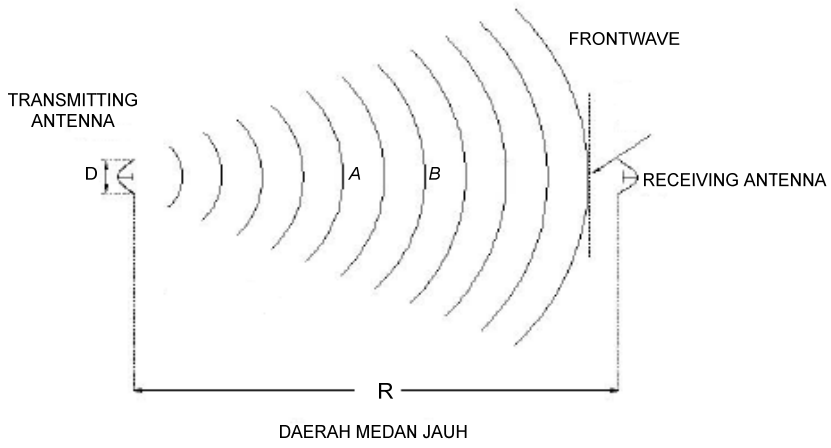
2.6 Gelombang Permukaan (Front Wave)

Daya gelombang EM menyebar dari pemancar ke ruang bebas seperti diperlihatkan pada Gambar-2.4. Pengamat yang berada pada titik A atau pada titik B melihat suatu rapat daya di hadapannya. Bentuk gelombang ini disebut gelombang permukaan (*front wave*). Dalam teknik radio, kita hanya tertarik dengan medan jauh (*far-field region*). Batasan antara medan dekat dan medan jauh sebagai fungsi dari apertur antana pemancar dan frekuensi kerja.

$$\boldsymbol{R} \geq \frac{2\boldsymbol{D}^2}{\lambda} \tag{2.5}$$

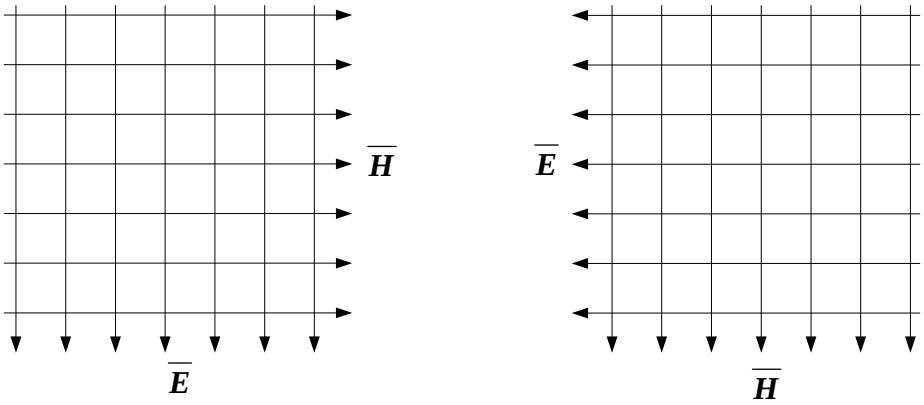
diamana $\boldsymbol{D}$ = dimensi terbesar dari apertur antena pemancar dan λ = panjang gelombang.

Pada daerah medan jauh, medan radiasi menurun berbanding terbalik dengan $\boldsymbol{R}$ dan pola radiasi tidak bergantung pada $\boldsymbol{R}$. Bentuk dari pola radiasi ini diperoleh dengan pengukuran pada satu titik dalam medan jauh.



Gambar-2.4 Penyebaran gelombang elektromagnetik

Pada medan jauh, secara praktis seorang pengamat akan melihat bentuk permukaan yang rata. Dengan menganggap antena memiliki polarisasi linier vertikal, gelombang mukanya diperlihatkan pada Gambar-2.5a; apabila polarisasi antena linier horizontal, gelombang mukanya diperlihatkan pada Gambar-2.5b.



Gambar-2.5 Gelombang muka radiasi antena:
(a) linier vertikal, (b) linier horizontal